Ingeniería de Software Verde en Colombia: Un Mapeo Sistemático de Literatura con Referentes de Europa y China

Juan C. Quintero R.
Grupo GNU/Linux de la Universidad Distrital (GLUD)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
jcquinteror@udistrital.edu.co

José Bocanegra
Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
jjbocanegrag@udistrital.edu.co

***Abstract*—La industria de las tecnologías de la información continúa expandiéndose y los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, cerca del 1.5 % de la electricidad mundial, con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía que anticipan una demanda casi duplicada, de unos 945 TWh (alrededor del 3 % del consumo eléctrico global), hacia 2030. En Colombia, este imperativo adquiere un matiz adicional: la matriz eléctrica nacional es mayoritariamente hidroeléctrica y estructuralmente vulnerable a los ciclos de El Niño–La Niña, que alteran la generación de más de un tercio de los embalses del mundo, por lo que la eficiencia energética del software se convierte en un asunto de seguridad energética. Este mapeo sistemático de literatura, con reporte informado por PRISMA 2020 y la fase de clasificación de Kitchenham y Petersen, sintetiza 44 documentos identificados en Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library y Google Scholar hasta septiembre de 2026, para responder cuál es el estado actual de Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering en Colombia, contrastado con referentes documentales de Europa, China y América Latina. La tesis del trabajo sostiene que Colombia posee capacidades técnicas aisladas y demostrables, pero carece de la política pública, los estándares, la formación universitaria y la investigación aplicada longitudinal que permitan escalarlas. La evidencia identificada sugiere cinco brechas consistentes (políticas públicas, estándares técnicos, formación universitaria, investigación aplicada e infraestructura) y sustenta una agenda de siete recomendaciones para el contexto colombiano, pendiente de priorización y validación con actores del país.**

***Index Terms*—Ingeniería de Software Verde, Green Software Engineering, Green Cloud, Green DevOps, Mapeo Sistemático de Literatura, Sostenibilidad del Software, Colombia, América Latina**

I. Introducción

La Ingeniería de Software Verde se consolida como disciplina derivada de Green IT [1] y de los marcos de adopción organizacional [2]. En este trabajo se distinguen cuatro niveles: Green IT como gestión de infraestructura TI; Green Software Engineering como diseño y desarrollo que reduce el impacto energético del software; Green Cloud como aplicación de esas prácticas en nube; y Green DevOps como integración de sostenibilidad en las cadenas de entrega continua (pipelines).

Esta delimitación no es única. La literatura muestra líneas de visión que van desde la eficiencia operacional de la energía y el hardware hasta la sostenibilidad como atributo de calidad del software; desde la consolidación de infraestructura de nube (cloud) hasta la automatización de cadenas de entrega (pipelines) con métricas de carbono.

Cada enfoque responde a diferentes actores, como operadores de centros de datos, equipos de desarrollo, arquitectos de nube o gestores de políticas públicas, y genera prácticas distintas: optimización de PUE, cálculo de SCI, despliegue consciente de recursos o integración de contabilidad de huella en el ciclo de vida. Esta pluralidad justifica el mapeo cruzado de escenarios y temas que se presenta en esta revisión.

A escala global, los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, cerca del 1.5 % de la electricidad mundial, y la Agencia Internacional de Energía proyecta que esa demanda casi se duplique hacia 2030 [3]. En Colombia el imperativo es de resiliencia energética. Más de dos tercios de la matriz eléctrica son hidroeléctricos y vulnerables a la variabilidad interanual del ENSO [4], [5]. Los racionamientos de 1992 y 2015–2016 evidencian el riesgo de un doble estrés: caída de generación renovable y aumento de demanda por calor [6]. En este contexto, la eficiencia del software deja de ser un atributo ambiental para convertirse en un factor de seguridad del sistema eléctrico.

El panorama nacional muestra capacidades técnicas aisladas sin infraestructura institucional. Se han documentado análisis de costo energético en plataformas HPC/Grid [7], políticas de asignación de máquinas virtuales conscientes de la energía [8], validación del modelo de madurez ISO/IEC 33000 [9] y marcos multicriterio de ubicación de centros de datos [10]. En contraste, Europa ha institucionalizado la sostenibilidad mediante la Green Software Foundation [11] y una regulación de eficiencia que exige a los centros de datos un reporte público anual [12], y China impulsa la eficiencia mediante pilotos nacionales de centros de datos verdes [13]. América Latina avanza de forma fragmentada.

Este artículo presenta un mapeo sistemático de literatura con reporte de selección informado por PRISMA 2020 y fase de clasificación de mapeo sistemático (Kitchenham y Charters [14]; Petersen et al. [15]). Los objetivos son: (1)

cartografiar el estado actual de la investigación sobre Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering; (2) evaluar la hipótesis de que Colombia acumula evidencia técnica aislada sin la infraestructura política, normativa y formativa para escalarla; (3) identificar brechas entre la producción global y la realidad colombiana; y (4) proporcionar insumos para la definición de políticas y líneas de investigación futuras.

El presente mapeo aborda cuatro preguntas de investigación, que se presentan a continuación en la Tabla I.

TABLE I
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEL MAPEO Y SECCIONES DONDE SE RESPONDE CADA UNA

RQ	Pregunta de investigación	Dónde se responde
RQ1	¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering en Colombia, en comparación con Europa, China y América Latina?	Secciones IV-A, IV-B, IV-C y IV-D
RQ2	¿En qué medida la infraestructura política, normativa y formativa colombiana permite escalar la evidencia técnica aislada identificada en Green Software Engineering?	Tabla IV; Secciones IV-B, V-B y V-A
RQ3	¿Qué brechas específicas existen entre la producción global y la realidad colombiana en Green Software Engineering?	Tablas IV y V; Sección V-C
RQ4	¿Qué insumos para la definición de políticas y líneas de investigación futuras se pueden derivar de este mapeo para el contexto colombiano?	Sección VI, recomendaciones y líneas futuras

La Tabla I se lee por filas: cada pregunta de investigación se responde en las secciones y tablas que indica la columna derecha, con vínculos directos a cada numeral. RQ1 caracteriza el estado actual en Colombia frente a los referentes; RQ2 evalúa si la infraestructura política, normativa y formativa permite escalar la evidencia técnica; RQ3 contrasta las brechas específicas frente a la producción global; y RQ4 deriva insumos de política e investigación que se desarrollan en las Conclusiones.

El resto del artículo se organiza así: la Sección II revisa la literatura relacionada; la Sección III detalla la metodología del mapeo; la Sección IV presenta los resultados por pregunta; la Sección V los interpreta junto con las limitaciones; y la Sección VI cierra con la agenda de recomendaciones y las líneas de investigación futuras.

II. TRABAJO RELACIONADO

Esta sección agrupa la literatura previa en tres bloques: revisiones generales y marcos de adopción organizacional; experiencias técnicas y formativas en América Latina; y análisis de política junto con el contexto climático-energético que enmarca la urgencia del estudio.

Revisiones previas han abordado la computación verde [16]–[18] y las prácticas de software sostenible [19]–[21]. La adopción organizacional del Green IT ha sido modelada y validada [2], [22], [23], y las evaluaciones técnicas de eficiencia de centros de datos en América Latina incluyen enfriamiento free-cooling en Chile [24], mini-servidores solares para educación rural en Perú [25] y cómputo móvil distribuido de bajo costo [26]. Estudios bibliométricos con autoría colombiana perfilan además las tendencias de adopción de la computación en la nube en el país [27]. Trabajos recientes sistematizan las perspectivas sobre prácticas de software verde [28] y exploran el software verde para la gestión, con el turismo como campo emergente [29]. Los roadmaps de integración curricular [30], [31] y los análisis de política nacional [32], [33] completan el trasfondo de la comparación regional que se realiza aquí.

La evidencia climático-energética reciente sobre ENSO y su interacción con el calentamiento global incluye estudios como el de Karnauskas [34], el de Latif y Keenlyside [5] y la proyección de emisiones de centros de datos de Maji et al. [35], que refuerzan la urgencia de la investigación en contexto colombiano.

III. METODOLOGÍA

Este estudio se define como un *mapeo sistemático de literatura*: a diferencia de una revisión sistemática clásica, que sintetiza efectos o resultados homogéneos de estudios primarios comparables, un *mapeo sistemático* (en inglés, *systematic mapping study*) cartografía la estructura de un campo heterogéneo, con sus temas, tipos de evidencia, contextos y brechas, que es exactamente el propósito de este trabajo [14], [15]. El reporte de la selección se informa con PRISMA 2020: el embudo de selección se muestra en la Figura 1 y la conformidad con el checklist se detalla en el Apéndice B. La clasificación de los estudios incluidos sigue la fase de mapeo de Kitchenham y Petersen, cuya correspondencia con las fases PRISMA se resume en la Tabla II. La metodología comprende tres fases: primero, la estrategia de búsqueda se presenta en la Sección III-A; luego, el flujo de selección en la Sección III-B; y finalmente, la extracción y clasificación de datos en la Sección III-C.

A. Estrategia de búsqueda

La búsqueda se realizó en cuatro fases: Fase 1 Scopus el 29–30 de agosto de 2026; Fase 2 IEEE Xplore la primera semana de septiembre de 2026; Fase 3 Google Scholar con optimización Scholar Labs en septiembre de 2026; Fase 4 ACM Digital Library el 9 de septiembre de 2026. Las cadenas de búsqueda se definieron para reflejar el estado actual de la investigación y garantizar reproducibilidad.

Para Scopus se utilizó la cadena siguiente, traducida a los campos Document Title/Abstract/Index Terms en IEEE Xplore; el Apéndice A presenta las cadenas exactas por base de datos: `TITLE-ABS-KEY((``green cloud'' OR ``green computing'' OR ``sustainable cloud'' OR ``green software engineering''`

OR ``green devops'') AND (``Colombia'' OR ``Latin America'')) con filtro de año $PUBYEAR > 2010$. La ventana sistemática cubre 2011–2026; dos trabajos seminales de 2009 [5], [16] se incorporaron posteriormente por trazabilidad de referencias y se declaran aparte en la tendencia temporal.

Para Google Scholar: ``green cloud'' OR ``green computing'' OR ``green software'' Colombia

Los criterios de inclusión cubrieron Green Cloud, Green DevOps, Green Software Engineering, sostenibilidad en TI y eficiencia energética de infraestructura computacional, con artículos que aporten datos o discusión sobre Colombia (América Latina/Mercosur como contexto comparativo), en inglés o español.

B. Flujo de selección

La Figura 1 muestra el embudo de selección etapa por etapa, con los registros excluidos en cada cribado y los conteos por etapa. Tras la eliminación de duplicados, el cribado por título y resumen y la evaluación de elegibilidad a texto completo, 44 estudios se incluyeron en la síntesis.

Las razones de las 10 exclusiones a texto completo, ocho por incumplimiento de los criterios de inclusión, una por tipo de fuente no revisada por pares y una por alcance temático, se detallan en el Apéndice C; algunos de los estudios excluidos por alcance se citan en este texto únicamente como contexto externo reciente y nunca como evidencia de síntesis del corpus. Tres registros del corpus, dos de Wang et al. y uno de Zhang et al., con fecha de edición asignada a diciembre de 2026 estaban disponibles en acceso anticipado, *online first*, antes del cierre de la búsqueda y se incluyeron por pertinencia directa al mapeo.

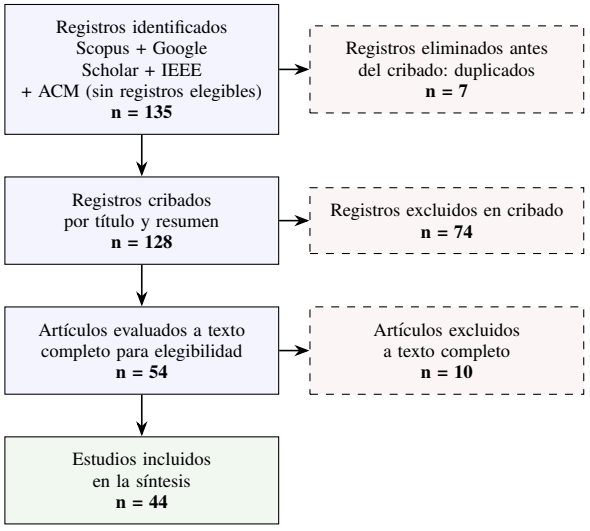


Fig. 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020 de la selección de estudios.

C. Extracción y clasificación de datos

Después de la selección PRISMA se ejecutó una fase de mapeo en dos rondas: (1) extracción de datos de tema, escenario de aplicación, institución principal, ciudad, metodología, país, región y enfoque; y (2) clasificación emergente por temática TIC y escenario de aplicación, con tablas cruzadas y mapas temáticos. Este híbrido conserva el rigor de reporte PRISMA y la capacidad de síntesis visual propia del mapeo sistemático.

Para la clasificación regional se definieron cuatro categorías mutuamente excluyentes. Colombia se trata como categoría propia y se excluye de LAC (América Latina y el Caribe) porque constituye el foco de análisis de la revisión: separarla habilita el análisis de brechas entre Colombia y el resto de la región. LAC agrupa entonces los estudios de alcance latinoamericano sin Colombia. China se separa de la categoría Global por su condición de líder con dirección propia: su política industrial y sus estándares de eficiencia avanzan de forma coordinada a escala nacional, un patrón estructuralmente distinto del resto del mundo; Global comprende los estudios de alcance mundial o de otras regiones sin China. La menor representación de estudios con alcance chino en la muestra inicial refleja la cobertura de las cadenas de búsqueda centradas en Colombia y América Latina, no el volumen real de la producción china, por lo que la búsqueda se amplió con cadenas específicas para China y para el resto del mundo.

La Tabla II alinea cada fase del reporte PRISMA 2020 con la actividad de mapeo correspondiente, para rastrear dónde se cumple cada fase del protocolo híbrido.

TABLE II
MAPEO DEL PROTOCOLO HÍBRIDO: FASES PRISMA 2020 Y FASE DE MAPEO SISTEMÁTICO

Fase PRISMA 2020	**Fase de mapeo (Kitchenham/Petersen)**
Identificación (cadenas por base)	Definición de preguntas y estrategia de búsqueda
Cribado por título y resumen	Clasificación por relevancia temática
Elegibilidad e inclusión	Extracción de metadatos (país, región, enfoque)
Síntesis cualitativa	Tablas cruzadas y mapas temáticos por escenario
Reporte y divulgación	Discusión de brechas y recomendaciones

IV. RESULTADOS

El corpus final de 44 estudios se caracteriza por tipo de fuente, por región de procedencia, que agrupa Colombia, América Latina y el Caribe (LAC), Global y China, y por enfoque metodológico; las Figuras 2 y 3 presentan estas caracterizaciones, y la Tabla III cruza los escenarios de aplicación con los temas abordados por la literatura mapeada.

Los resultados se organizan así: primero se caracteriza el corpus por tipo de fuente, región y evolución temporal, que se muestran en las Figuras 2, 3 y 4 y en la Tabla III; luego, la Sección IV-A sintetiza las dimensiones técnicas y métricas; a continuación, la Sección IV-B presenta las brechas de política y formación, cuya síntesis comparativa se recoge en las Tablas IV y V; y por último, las Secciones IV-C y IV-D documentan las aplicaciones y los casos de uso.

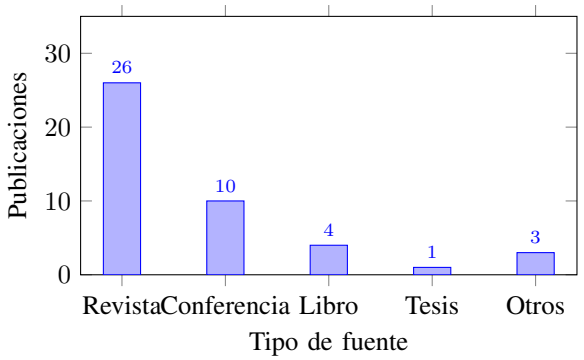


Fig. 2. Distribución de los 44 documentos incluidos por tipo de fuente según la matriz de extracción del proyecto. *Otros* agrupa dos fuentes de divulgación institucional (Climate.gov y NOAA) y un whitepaper corporativo (Schneider Electric); *Libro* incluye tres libros y el volumen de actas del workshop IEEE/ACM 2026.

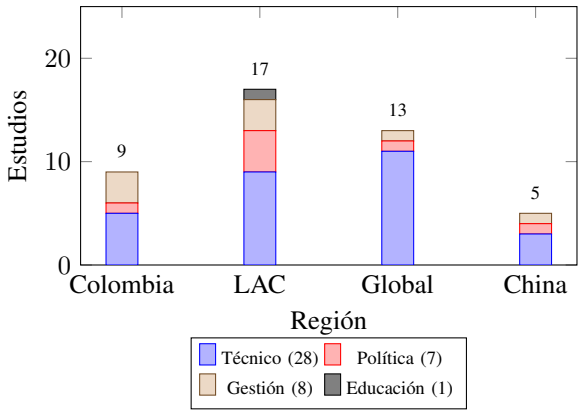


Fig. 3. Estudios incluidos por región y enfoque metodológico ($n = 44$). LAC: América Latina y el Caribe; la categoría Global agrega los estudios de alcance mundial y de otras regiones, incluidos los de Estados Unidos registrados en la matriz.

La Figura 4 resume la evolución temporal del corpus: la producción se concentra en los últimos cinco años, con un pico de 9 estudios en 2026, mientras que 2015 y 2018 no registran publicaciones dentro de la ventana de búsqueda (2011–2026); los dos estudios de 2009 corresponden a trabajos seminales incorporados por trazabilidad de referencias, fuera de esa ventana.

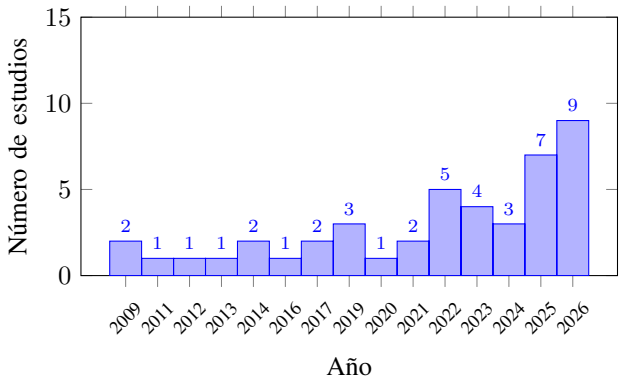


Fig. 4. Tendencia de publicaciones por año en el corpus ($n = 44$).

TABLE III
NÚMERO DE PUBLICACIONES POR ESCENARIO DE APLICACIÓN (FILAS) Y TEMA (COLUMNAS), $n = 44$

Escenario	**GSE**	**Green IT/GC**	**Cloud**	**DC**	**Política/ Gestión**	**Σ**
Empresa y organizaciones	0	7	0	0	4	11
Centros de datos	0	3	0	2	0	5
Cloud y virtualización	1	3	1	0	0	5
Desarrollo y operaciones de software	2	1	1	0	0	4
Educación	0	2	0	0	0	2
Otros sectores	0	12	1	1	3	17
Σ	3	28	3	3	7	44

Nota: cada estudio se asigna a su escenario y tema dominantes, por lo que filas y columnas suman 44; las categorías mezclan sectores y niveles de intervención por diseño y se reportan tal como emergieron de la clasificación.

La distribución concentra el corpus en dos escenarios: otros sectores (17 estudios) y empresa y organizaciones (11), que juntos reúnen cerca de dos tercios de los 44; el desarrollo y las operaciones de software (4) y la educación (2) revelan la escasez de investigación aplicada al ciclo de vida del software en el país. En la dimensión temática, la columna de Green IT y computación verde (28 de 44) frente a las tres columnas de ingeniería (GSE, cloud y centros de datos, con 3 cada una) cuantifica el sesgo hacia la gestión de infraestructura frente al software como objeto de estudio, asimetría que anticipa la brecha de investigación aplicada analizada en la Sección V-C.

A. Dimensiones técnicas y métricas

Los estudios del corpus que abordan métricas coinciden en que las métricas operativas son la puerta de entrada para la adopción de prácticas verdes. El índice SCI (Software Carbon Intensity) de la Green Software Foundation es el estándar más citado para medir emisiones por unidad funcional, y su cálculo requiere datos de energía consumida, intensidad de carbono de la red, carbono incorporado del hardware y una unidad funcional definida [31], [36], mientras que la métrica PUE (Power Usage Effectiveness) sigue siendo el referente

para evaluar la eficiencia de centros de datos, con valores cercanos a 1.0 que indican máxima eficiencia frente a 2.0 o más en infraestructuras sin optimizar [16], [24]. Mancebo, García y Calero formalizan un proceso completo para analizar la eficiencia energética del software (GSMP) que estandariza la definición del objeto de medición, la selección de instrumentos y el análisis de resultados [37]; el marco se consolida en el volumen de Calero, Moraga y Piattini sobre sostenibilidad del software [38].

La evidencia más reciente, interna y externa al corpus, amplía el marco métrico en tres dimensiones. Primero, del PUE al carbono total del ciclo de vida: la especialización de hardware mejora la eficiencia operativa pero incrementa las emisiones incorporadas, motivando métricas unificadas como el Job Sustainability Cost y el Amortized Sustainability Cost [39]; para Colombia, la estrategia de adquirir hardware más eficiente debe evaluarse contra la prolongación del ciclo de vida. Segundo, del Scope 2 al alcance completo de la cadena: entre el 38 % y el 69 % del carbono total de un centro de datos corresponde a emisiones de Scope 3 [40], lo que refuerza la necesidad de métricas de ciclo de vida. Tercero, de la energía al agua como recurso contable: el enfriamiento seco puede reducir el consumo de agua de un centro de datos hasta en 4.34 millones de galones al mes, aunque los compromisos técnicos dependen de la geografía [41]; en un país con estrés hídrico estacional como Colombia, esta dimensión no debe ignorarse en la ubicación de infraestructura.

Hallazgos técnicos transversales: la prolongación del ciclo de vida de servidores reduce significativamente la tasa de emisión amortizada anual; la consolidación en la nube multi-inquilino evita la capacidad ociosa [17], [26]; migrar infraestructura de TI tradicional a la nube reduce las emisiones de carbono entre el 72 % y el 98 %, según estimaciones de un informe corporativo [42]; el desplazamiento temporal y geográfico de cargas intensivas según la intensidad de carbono de la red es viable pero escasamente implementado en la región [43], [44]; y las herramientas de observabilidad energética requieren validación rigurosa, pues Kepler sobreestima el consumo hasta en 15 veces [43]; los patrones de diseño energético medidos en práctica incluyen operaciones por lotes con reducciones cuantificables de la huella de carbono en periféricos de comunicación de dispositivos móviles [45]. La incorporación de fuentes climático-energéticas del propio corpus, seleccionadas por sus metadatos de país, región y enfoque (Karnauskas [34], Latif y Keenlyside [5], Maji et al. [35], Ng et al. [4], las actas del workshop IEEE/ACM [46], el whitepaper de Schneider Electric sobre emisiones Scope 3 [40] y Siddik et al. [47]), enriquece el análisis contextual sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano frente al ENSO y las proyecciones de emisiones globales.

La evidencia colombiana incluye: análisis del costo energético por estados idle/active y transferencia de datos en plataformas HPC/Grid [7]; políticas de asignación de máquinas virtuales conscientes de la energía, que reducen el consumo hasta en 30 % [8]; validación de la familia ISO/IEC 33000 para gobernanza y madurez de Green IT [9]; un marco multicriterio que identifica a Bogotá y Medellín como las ciudades más aptas para la ubicación de centros de datos [10]; y un modelado CFD de la climatización del centro de datos Tier 2 de la Universidad de los Andes [48].

B. Brechas de política y formación

Un hallazgo consistente del corpus es que no se identificó política nacional estructurada para la sostenibilidad del software en la evidencia colombiana mapeada [32], [33], mientras la trayectoria sectorial del TIC fija una reducción del 45 % de emisiones de GEI para 2030 compatible con el Acuerdo de París [49] y la Green Software Foundation la adopta como meta para la industria del software [11]. En China, los pilotos nacionales de centros de datos verdes mejoran la eficiencia energética empresarial mediante mecanismos de *green empowerment* y *data empowerment* [13]. Modelos binivel para clústeres de centros de datos acoplan cómputo y electricidad y permiten aumentar el uso de renovables 1.18 % con una reducción de costo total de 5.43 % [50]. En el sector de la construcción, la evidencia industrial china indica que la aglomeración presenta una relación en U invertida con la productividad total de factores verdes, moderada al alza por servicios de consultoría [51]. Colombia muestra: (1) ausencia de política pública obligatoria que incentive o exija prácticas de software verde, dejando la responsabilidad al criterio voluntario de las empresas [22], [33]; (2) falta de estándares obligatorios, a diferencia de Europa, donde el reporte anual de eficiencia de centros de datos es obligatorio desde 2024 [12], [52] y el ecodiseño de software comienza a regularse [28], [53]; y (3) brecha de formación, con módulos escasos o nulos de sostenibilidad en los programas de ingeniería de software colombianos [53], [54] y con solo 56 de las 303 IES registradas en el SNIES (18.5 %) participando en el ránking internacional de sostenibilidad GreenMetric 2024 [55], [56], un indicador de sostenibilidad institucional general que no mide específicamente la formación en software verde, mientras existe un roadmap curricular validado [30]. El caso EducaAmbienteWeb demuestra potencial aislado en la gestión de residuos electrónicos sin proyección nacional [21], [57].

El registro normativo vigente muestra el origen de la brecha: la medición energética regulada cubre el hardware, no el software. El esquema RAEE gestiona el fin de vida de computadores y equipos eléctricos [58]; el RETIQ obliga al etiquetado de eficiencia de equipos finales, incluidos los sistemas de enfriamiento de precisión de salas de servidores [59]; las administraciones públicas deben auditar periódicamente la energía de sus instalaciones [60]; y en los planes sectoriales de gestión del cambio climático de la Ley 1931 de 2018 no figura el sector TIC [61]. En todos los casos, el consumo se atribuye a la infraestructura física, mientras el software que la alimenta permanece sin obligaciones ni métricas propias. A la fecha de corte de esta revisión (septiembre de 2026) no existe en Colombia una norma sectorial obligatoria para la sostenibilidad del software, la nube o la operación de centros de datos comparable a la Directiva (UE) 2023/1791 [12]: ni reporte público anual de métricas de centros de datos (PUE,

WUE, renovables, reutilización de calor), ni requisitos de eficiencia o huella de carbono del software. La señal más reciente refuerza el hallazgo: el PAI-PROURE 2026–2035 reconoce el crecimiento de centros de datos en Colombia y recomienda crear lineamientos de eficiencia, estándares y esquemas de certificación para ellos, pero permanecía en proceso de adopción por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) a la fecha de corte [62], [63].

C. Aplicaciones y casos de uso

Las aplicaciones documentadas muestran que la Ingeniería de Software Verde se usa para reducir costos operativos y aumentar la resiliencia energética. En infraestructura, la optimización de centros de datos mediante PUE, consolidación en nube y gestión de carbono incorporado ha permitido ahorros energéticos medibles en Colombia y Chile [10], [24], [64]; la elección de la ubicación de centros de datos se vincula con la intensidad de carbono de la red y el estrés hídrico mediante criterios multicriterio. En educación, mini-servidores solares en Perú redujeron el consumo 23 veces respecto a infraestructuras convencionales, demostrando viabilidad para escuelas rurales sin conexión [25]. En desarrollo, proyectos piloto aplican principios de software verde y miden SCI para cuantificar emisiones por funcionalidad, habilitando decisiones de diseño con retorno energético [28], [36]. La transferencia de tecnología desde Corea y Europa hacia América Latina muestra la necesidad de contextualizar soluciones a la matriz eléctrica local [23], [65]. El cómputo móvil distribuido sobre ARM reduce la necesidad de infraestructura centralizada [26]. En el ámbito urbano, las revisiones sistemáticas muestran que Green IT e IoT se están aplicando para optimizar el consumo energético de componentes de ciudades inteligentes (smart cities) [66], un escenario apenas explorado en la literatura colombiana mapeada. Invertir en estos casos resulta pertinente porque el ahorro energético se traduce en menores costos de operación, menor exposición a racionamientos en contextos hidrodependientes como Colombia, y ventaja competitiva en licitaciones públicas que exigen reporte de huella digital.

D. Software verde para gestión y turismo

Wu et al. [29], mediante un enfoque híbrido (bibliométrico + SLR) sobre Web of Science (1991–2024), confirman que el turismo aparece marginalmente en el software verde y ofrece oportunidades prometedoras. En la práctica regional, cada búsqueda, reserva, visualización de catálogo y procesamiento de pago en plataformas turísticas genera costos ocultos de energía y emisiones, amplificados por la cadena de intermediarios, motores de recomendación y copias de datos redundantes. Estos costos se propagan a nivel regional cuando las consultas se replican en servidores distribuidos con intensidad de carbono variable. A través de software verde es posible mapear la huella energética por transacción, optimizar consultas, consolidar caches, desplazar cargas a ventanas de menor intensidad de carbono y reducir la complejidad de los pipelines de datos. Para Colombia, donde el turismo es un sector económico estratégico (ecoturismo del eje Cafetero, Cartagena, Leticia), aplicar métricas SCI a plataformas de gestión turística permitiría reducir el costo energético por reserva y mejorar la resiliencia operativa frente a eventos ENSO que afectan la disponibilidad eléctrica. La intersección entre software verde y turismo permanece inexplorada en los 44 documentos incluidos, lo que representa una oportunidad concreta de investigación y de política pública.

E. Matriz comparativa regional

La Tabla IV transpone la comparación regional en filas de regiones y columnas de dimensiones operativas, según la clasificación del mapeo sistemático. La Tabla V presenta una matriz de brechas donde el verde indica dimensión presente, el amarillo indica presencia parcial y el rojo indica ausencia.

TABLE IV
COMPARACIÓN REGIONAL: POLÍTICA, FORMACIÓN Y MÉTRICAS

Región	Política y estándares	Formación universitaria	Métricas y casos
Colombia	Ausente para el sector TIC; el marco vigente regula ambiente general y hardware (RAEE, RETIQ), sin requisitos para software ni centros de datos [32], [33], [58], [59]	Módulos aislados o nulos [53], [54]; 56/303 IES (18.5 %) en GreenMetric 2024 [55], [56]	Casos aislados (UIS, Uniandes, Univalle); sin estudios longitudinales [7]–[9]
Europa	Green Software Foundation [11]; Directiva UE 2023/1791: reporte anual obligatorio de centros de datos [12], [52]	Integración curricular estudiada y en curso [30], [31]	Amplia adopción de PUE/SCI; casos empresariales y académicos [16], [24]
China	Pilotos nacionales de centros de datos verdes [13]	Sin evidencia directa en el corpus mapeado	Planificación energética integrada y aglomeración industrial [50], [51]
Latam/ Mercosur	Fragmentada, iniciativas aisladas [32]	Similar o peor que Colombia [53]	Emergente, mayormente investigación; caso de mini-servidor solar en Perú [25]

La lectura de China en la Tabla IV funciona como referencia comparativa (*benchmark*) sobre cinco registros del corpus, no como un mapeo exhaustivo de su producción nacional; por ello la celda de formación se deja explícitamente sin evidencia.

TABLE V
MATRIZ DE BRECHAS COLOMBIA: CAPACIDAD TÉCNICA VS. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Dimensión	Capacidad técnica	Infraestructura institucional	Evidencia clave
Política	Embrionaria	Sin evidencia	Sin marco normativo obligatorio [32], [33]
Formación	Parcial	Sin evidencia	Módulos aislados [53], [54]; 56/303 IES (18.5 %) en GreenMetric [55], [56]
Investigación aplicada	Presente	Sin evidencia	Casos UIS/Uniandes, sin seguimiento longitudinal [7]–[9]
Métricas y reporte	Parcial	Sin evidencia	Uso de PUE/SCI piloto, sin reporte obligatorio [31], [36]

Nota: las cuatro filas cubren las cinco brechas del estudio (política; formación; investigación aplicada; estándares e infraestructura en la fila de métricas y reporte). Umbrales operativos de las celdas coloreadas.

- *Presente*: evidencia recurrente y aplicada en el corpus.
- *Parcial*: iniciativas aisladas sin consolidación.
- *Embrionaria*: discusión inicial sin implementación.
- *Sin evidencia*: no se identificó evidencia en el corpus ni en el marco institucional vigente, lo que no equivale a inexistencia en la práctica.

Para organizaciones con recursos limitados, herramientas de código abierto como CloudCarbonFootprint y GREENER permiten estimar las métricas de la Sección IV-A sin instrumentación profunda [20].

La Tabla VI lista las publicaciones del corpus y sus referencias de apoyo con mayor impacto citacional verificado.

TABLE VI
PUBLICACIONES MÁS CITADAS RELACIONADAS CON LA REVISIÓN (GOOGLE SCHOLAR Y OPENALEX, SEPTIEMBRE DE 2026)

Publicación (año)	Tipo	Citas
Wohlin (2014), guía de snowballing [67]	referencia	3935
Murugesan (2008), fundamento del Green IT [1]	referencia	1189
Latif y Keenlyside (2009), ENSO y calentamiento [5]	referencia	259
Siddik et al. (2021), huella ambiental de CD [47]	referencia	257
Harmon y Auseklis (2009), servicios TI sostenibles [16]	corpus	185
Penzenstadler et al. (2014), mapeo SE4S [68]	referencia	116
Ng et al. (2017), ENSO e hidroelectricidad [4]	referencia	75
Mancebo et al. (2021), proceso GSMP [37]	referencia	34
Moreira et al. (2024), roadmap de educación [30]	referencia	22
De Micco et al. (2020) [69], sistemas embebidos en Latinoamérica	corpus	19
Patón-Romero et al. (2019), ISO/IEC 33000 en Green IT [9]	corpus	9

Nota: referencia indica fuente de apoyo externa al corpus de 44; *corpus* indica estudio incluido en la síntesis.

V. DISCUSIÓN

Esta sección interpreta los resultados y los contrasta con revisiones globales en la Sección V-A; formula la vulnerabilidad energética como hipótesis contextual en la Sección V-B; sintetiza las brechas colombianas en la Sección V-C; advierte el riesgo del efecto rebote en la Sección V-D; y declara las limitaciones del estudio en la Sección V-E.

A. Interpretación de resultados

La síntesis de los 44 documentos revela un patrón claro: la investigación técnica sobre software verde existe y acumula métricas y herramientas operativas, pero la infraestructura de política, estándares y formación que permite la adopción a escala no se identificó en la evidencia colombiana mapeada [32]. Esto genera una brecha de conocimiento y aplicación donde los avances técnicos aislados no se traducen en cambios sistémicos. Los hallazgos técnicos son transferibles y adoptables de inmediato por organizaciones colombianas, pero la escalabilidad requiere tres condiciones sin evidencia identificada en el corpus: políticas que incentiven la medición y el reporte, estándares que eleven la sostenibilidad a requisito de diseño y currículos universitarios que formen a los próximos ingenieros en principios verdes.

En comparación con revisiones globales, Penzenstadler et al. [68], Ahmad et al. [70] y Wysocki et al. [71] comparten el punto ciego respecto a América Latina y Colombia. Las tres revisiones mapean avances en política, estándares y formación a escala global o europea, pero no documentan la ausencia de política obligatoria ni la vulnerabilidad hidroeléctrica al ENSO. Este estudio cubre ese vacío con, hasta donde alcanza la búsqueda realizada, el primer mapeo PRISMA/Kitchenham centrado en Colombia/LAC, incorporando Green DevOps, SCI/PUE/Scope 3 y la vulnerabilidad hidráulica al ENSO.

Extiende la agenda de Penzenstadler al destacar la necesidad de política pública, estándares y formación en contextos de alta dependencia hidroeléctrica. Además, Ahmad termina su corpus en 2019, mientras que el presente estudio llega a 2026, lo que permite capturar la consolidación reciente de métricas y prácticas verdes.

B. Vulnerabilidad energética como argumento de urgencia

La evidencia climático-energética incorporada en esta revisión añade una dimensión propia. Colombia genera más de dos tercios de su electricidad con hidroeléctricas. El ENSO altera significativamente la producción anual de más de un tercio de los embalses del mundo, con efectos especialmente pronunciados en Sudamérica [4]; en términos agregados globales las anomalías se cancelan, pero a escala nacional y de cuenca los efectos son severos. El calentamiento global modifica la estadística del ENSO [5], y el récord de calor de 2023 se ha atribuido en parte a la interacción ENSO–calentamiento [34], [72], [73]. Para un sistema como el colombiano, cada ciclo de El Niño implica riesgo de sequía en los embalses, caída de generación y presión sobre la demanda por calor, exactamente el patrón doble documentado para India en un estudio reciente externo al corpus, con cerca de 18 TWh de generación térmica adicional [6].

Esta cadena (ENSO $\rightarrow$ hidrología $\rightarrow$ mix de generación $\rightarrow$ intensidad de red $\rightarrow$ demanda de software) se presenta como hipótesis contextual externa al corpus del mapeo, con salvedades explícitas: las cifras de Estados Unidos [47] no son directamente extrapolables a América Latina; la proyección de 4.2 veces [35] es un escenario, no un resultado determinista; y el corpus de 44 documentos limita la fuerza de cualquier generalización regional. Si la generación eléctrica es escasa y estresada en los picos de demanda, cada kWh ahorrado por software eficiente es un kWh que no compite con los servicios esenciales, posicionando el software eficiente como amortiguador de demanda en los momentos más críticos del sistema eléctrico. Este argumento eleva el estudio más allá del cumplimiento ambiental: lo posiciona como insumo de política de resiliencia energética nacional, un marco ausente en la literatura colombiana mapeada y una contribución de esta revisión.

C. Brechas identificadas en la investigación colombiana

Emergen cinco brechas consistentes: (1) de política, sin política pública que obligue o incentive la sostenibilidad del software, la más crítica, pues la acción voluntaria será insuficiente [35]; (2) de estándares, sin estándares técnicos ni mecanismos de certificación, lo que deja invisibles las emisiones de Scope 3 (38 %–69 % del carbono de un centro de datos [40]) y el carbono incorporado, estimado por estudios recientes externos al corpus [39]; (3) de formación, con contenidos casi nulos de sostenibilidad en los programas de ingeniería de software, abordable mediante el roadmap curricular importable [30]; (4) de investigación aplicada, dominada por estudios teóricos o casos aislados sin medición longitudinal de impacto; y (5) de infraestructura, con pocos artículos que aborden la optimización específica colombiana y sin inventario público de la huella energética de los centros de datos del país, pese a los trade-offs documentados por fuentes externas recientes [10], [41].

D. Paradoja de Jevons: el riesgo de optimizar sin límites

Una advertencia transversal a los hallazgos de esta revisión es la paradoja de Jevons aplicada al sector digital: las mejoras de eficiencia reducen el costo unitario del cómputo y, al abaratar el servicio, inducen un crecimiento de la demanda que puede neutralizar o superar el ahorro [74]. Luccioni, Strubell y Crawford documentan este efecto rebote en la IA, donde los modelos más eficientes habilitan nuevos usos y mercados que consumen más recursos que antes [75]. La lección para Colombia es doble: (1) optimizar métricas como PUE o SCI sin techos de consumo ni presupuestos de carbono abre la puerta a más aplicaciones efectivamente *legibles* en su huella, pero agregadas en su demanda total; y (2) la eficiencia sola no sustituye la planeación, de modo que las recomendaciones de política de este trabajo (metas y reporte) son la condición necesaria para que el ahorro técnico no se revierta en escala.

E. Limitaciones

La composición del corpus sesga hacia lo técnico (28 de 44 documentos), por lo que las afirmaciones sobre política y formación descansan en un subconjunto minoritario y deben leerse como evidencia exploratoria. La búsqueda abarcó Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library y Google Scholar; no obstante, no se identificaron estudios con afiliación colombiana en ACM en la ventana revisada, lo que refuerza la escasez de producción local. La revisión fue liderada por un autor y careció de validación inter-rater; no obstante, se aplicó una rúbrica de evaluación de calidad de 8 criterios adaptada de Kitchenham, puntuada mecánicamente desde los metadatos del frontmatter según los criterios C1–C8, que se detallan en el Apéndice D. Esta rúbrica permite reproducir la puntuación de cada paper sin necesidad de re-leer el texto completo, controlando así un sesgo de evaluación único dentro de los límites de los datos disponibles. La distribución temporal del corpus presenta años sin publicaciones (2015, 2018), lo que refleja la heterogeneidad del campo; el pico de nueve estudios en 2026 incluye obras en acceso anticipado y debe leerse con cautela por sesgo de recencia. Solo se incluyeron artículos en inglés o español, excluyendo contribuciones en chino y portugués; la búsqueda sistemática se cerró en septiembre de 2026 (con trazabilidad de referencias posterior). El análisis es cualitativo y de síntesis, no un meta-análisis cuantificado. Dentro del corpus de 44 se cuentan fuentes climático-energéticas que aportan el marco contextual del problema (Karnauskas, Latif y Keenlyside, Maji, Ng, Siddik, el whitepaper de Schneider Electric y las actas del workshop IEEE/ACM), seleccionadas por sus metadatos de país, región y enfoque; su papel como marco contextual, y no como evidencia de ingeniería de software, es explícito, y los estudios excluidos que se citan (Eilam, Gnibga, CREA) actúan solo como contexto externo reciente. Se declaran, además, las mejoras metodológicas pendientes: la

búsqueda no fue simétrica por región (las cadenas de China y del resto del mundo se añadieron como ampliación posterior, documentada en el Apéndice A), los conteos desagregados por base de datos no se conservaron, el snowballing del Apéndice E quedó como iteración exploratoria, la evaluación de calidad no incluyó doble revisor ni calibración, y la agenda de recomendaciones requiere validación con actores del país (por ejemplo, mediante un panel Delphi) como trabajo futuro. Este trabajo se enmarca como mapeo exploratorio inicial y no pretende generalizaciones definitivas del estado del arte mundial.

VI. Conclusiones

Esta sección sintetiza las respuestas a las cuatro preguntas: RQ1 con la caracterización del corpus (Secciones IV-A–IV-D), RQ2 con la evaluación de la infraestructura institucional (Secciones IV-B y V-A), RQ3 con las brechas (Sección V-C) y RQ4 con la agenda que sigue.

El mapeo evidencia una brecha sustancial entre la producción global de conocimiento en Ingeniería de Software Verde y la realidad de investigación y adopción en Colombia. Mientras el mundo avanza en la integración de métricas (SCI, PUE, carbono incorporado), políticas (Green Software Foundation, regulación europea y pilotos chinos de centros de datos verdes) y formación universitaria [13], [30], Colombia presenta un escenario de desarrollo técnico aislado sin la infraestructura política ni institucional que permita la adopción escalada. La tesis del trabajo, Colombia tiene capacidades técnicas demostrables pero no escalables por la ausencia de política, estándares, formación e investigación aplicada longitudinal, se sostiene provisionalmente con el corpus de 44 documentos mapeados y se refuerza con evidencia contextual externa: la urgencia no es solo ambiental, es de seguridad energética nacional, dado el peso de la hidroelectricidad y la vulnerabilidad al ENSO [4]–[6].

Se propone una agenda de siete recomendaciones, formuladas como hipótesis de política pendientes de priorización y validación con actores del país: (1) una política nacional de sostenibilidad en TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enmarcada como instrumento de resiliencia energética y con metas medibles faseadas; (2) estándares técnicos colombianos de software verde en colaboración con la Green Software Foundation, incluyendo reporte de Scope 3 y carbono incorporado [40], dimensiones respaldadas por estudios externos recientes [39]; (3) módulos obligatorios en los planes de estudio universitarios (mínimo 40 horas transversales) siguiendo el roadmap de Moreira et al. [30]; (4) centros de excelencia regionales que articulen universidades, industria y gobierno; (5) medición y reporte obligatorio de PUE en centros de datos institucionales y de SCI en aplicaciones de software como condición para licitaciones públicas de tecnología; (6) incentivos económicos diseñados en concertación con la autoridad tributaria; y (7) casos de uso locales diseñados como estudios longitudinales con indicadores publicados anualmente. Cada recomendación se ancla en las brechas mapeadas: (1)–(2) responden a las brechas de política y estándares; (3) a la de formación, sustentada en el roadmap curricular validado [30]; (4) y (7) a la brecha de investigación aplicada y a la ausencia de estudios longitudinales en el corpus; (5) a la brecha de infraestructura, sin inventario público de la huella de los centros de datos del país, y a la invisibilidad de las métricas PUE/SCI en la contratación pública; y (6) al estímulo estatal ausente frente a la acción voluntaria [35].

Las líneas de investigación futuras incluyen estudios longitudinales de impacto, modelos de difusión hacia las PYMES tecnológicas colombianas, análisis de la intensidad de carbono de la nube colombiana, herramientas de medición adaptadas de bajo costo, políticas de economía circular para hardware y software, estudios de percepciones de desarrolladores, y la modelación de la interacción entre demanda computacional y disponibilidad hidroeléctrica bajo escenarios El Niño para cuantificar el valor de resiliencia del software eficiente.

References

[1] S. Murugesan, "Harnessing Green IT: principles and practices," *IEEE IT Professional*, vol. 10, no. 1, pp. 24–33, 2008.

[2] A. Molla, V. Cooper, and S. Pittayachawan, "IT and eco-sustainability: developing and validating a Green IT readiness model," in *Proc. 18th European Conference on Information Systems (ECIS 2010)*, 2009, paper 74.

[3] International Energy Agency, "Energy and ai," IEA, Paris, Tech. Rep., 2025, centros de datos: ≈415 TWh (≈1.5 %) de la electricidad mundial en 2024; proyección de caso base ≈945 TWh (≈3 %) en 2030. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

[4] J. Y. Ng, S. W. D. Turner, and S. Galelli, "Influence of El Niño Southern Oscillation on global hydropower production," *Environmental Research Letters*, vol. 12, no. 3, p. 034010, 2017.

[5] M. Latif and N. S. Keenlyside, "El Niño/Southern Oscillation response to global warming," *PNAS*, vol. 106, no. 49, pp. 20 578–20 583, 2009.

[6] CREA, "Energy systems around the world will feel the strain of a super El Niño, but none more than India's," Centre for Research on Energy and Clean Air, Tech. Rep., 2026. [Online]. Available: https://energyandcleanair.org

[7] C. J. B. Hernández *et al.*, "Energy efficiency on scalable computing architectures," in *Proc. CIT 2011*, 2011, pp. 1–6.

[8] C. O. Díaz *et al.*, "Energy-aware VM allocation on an opportunistic cloud infrastructure," in *Proc. CCGrid 2013*, 2013, pp. 1–8.

[9] J. D. Patón-Romero *et al.*, "Application of ISO/IEC 33000 to Green IT: a case study," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 113 201–113 210, 2019.

[10] G. Sánchez Torres, M. A. Sánchez Cataño, and C. Henríquez Miranda, "Análisis multicriterio y multiescala para la ubicación sostenible de centros de datos en Colombia," *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, vol. 17, no. 1, pp. 1–18, 2026. [Online]. Available: https://ojs.unipamplona.edu.co/aaas/article/view/4519

[11] J. Sandquist, "Accenture, github, microsoft and thoughtworks launch the green software foundation with the linux foundation to put sustainability at the core of software engineering," The Official Microsoft Blog, May 2021. [Online]. Available: https://blogs.microsoft.com/blog/2021/05/25/accenture-github-microsoft-and-thoughtworks-launch-the-green-software-foundation-with-the-linux-foundation-to-put-sustainability-at-the-core-of-software-engineering/

[12] European Parliament and Council of the European Union, "Directive (EU) 2023/1791 on energy efficiency (recast)," Official Journal of the European Union, L series, 2023/1791, 2023, art. 12 y Annex VII: reporte público obligatorio de centros de datos con demanda IT instalada $\geq$ 500 kW. [Online]. Available: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj

[13] Z. Wang and X. Wang, "How can the national green data center pilots improve enterprise energy efficiency?" *Energy Policy*, 2026.

[14] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," EBSE, Technical Report EBSE-2007-01, 2007.

[15] K. Petersen, S. Vakkalanka, and L. Kuzniarz, "Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update," *Information and Software Technology*, vol. 64, pp. 1–18, 2015.

[16] R. R. Harmon and N. Auseklis, "Sustainable IT services: assessing the impact of green computing practices," in *Proc. PICMET 2009*, 2009.

[17] L. E. S. Rodríguez *et al.*, "A survey of virtualization technologies: towards a new taxonomic proposal," *Ingeniería e Investigación*, 2022.

[18] O. O. Sarasti and G. Llano Ramírez, "Aplicaciones para redes VANET enfocada en la sostenibilidad ambiental: una revisión sistemática," *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 2014.

[19] D. E. Soto Duran *et al.*, "Buenas prácticas para el desarrollo de software sostenible," *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, 2022.

[20] A. Currie, S. Hsu, and S. Bergman, *Building Green Software: A Sustainable Approach to Software Development and Operations*. O'Reilly Media, 2024.

[21] R. A. Botero Ríos, "Mejores prácticas para el desarrollo de software verde (sostenible) utilizando inteligencia artificial," *European Public and Social Innovation Review*, 2024.

[22] F. P. Bustamante *et al.*, "Análisis de la aplicación del Green IT en las organizaciones," 2014.

[23] D. Cordero *et al.*, "Model for the intent to adopt Green IT in the context of organizations," 2022.

[24] A. J. Díaz *et al.*, "Meteorological assessment and implementation of an air-side free-cooling system for data centers in Chile," in *Proc. ITHERM*, 2017.

[25] C. Palomino *et al.*, "Green computing and ICT integration in the classroom in rural schools without internet connection," in *Proc. LACLO*, 2019.

[26] D. M. Petrocelli, "Plataforma colaborativa, distribuida, escalable y de bajo costo basada en microservicios, contenedores, dispositivos móviles y servicios en la nube para tareas de cómputo intensivo," Master's thesis, Universidad Nacional de La Plata, 2021.

[27] L. Botero-Toro, M. Solís-Molina, and A. Rodriguez-Orejuela, "Adopción de la computación en la nube: un estudio bibliométrico," *Texto Livre*, 2026.

[28] C. H. Miranda and G. S. Torres, "Explorando perspectivas técnicas, metodológicas y organizativas recientes sobre prácticas de green software," *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, 2025.

[29] Wu *et al.*, "Exploring green software for management: tourism as an emerging research field," *Sustainable Development*, 2025.

[30] A. Moreira *et al.*, "A roadmap for integrating sustainability into software engineering education," *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2024.

[31] S. Fontanarrosa, *Green Software Engineering*. Packt Publishing, 2024.

[32] J. Bossa-Benavidez *et al.*, "La sostenibilidad en Colombia frente al desarrollo sostenible en el mundo: una revisión bibliométrica," *Revista colombiana*, 2023.

[33] P. A. Rodríguez-Correa *et al.*, "Adopción de tecnologías verdes en el sector industrial: una revisión sistemática de la literatura," *Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia*, 2023.

[34] K. B. Karnauskas, "Three studies point to El Niño as key to 2023 record global heat," *Eos*, 2025. [Online]. Available: https://eos.org

[35] D. Maji *et al.*, "Data centers carbon emissions at crossroads: an empirical study," *ACM SIGENERGY Energy Informatics Review*, 2025.

[36] J. Jin, E. Ji, and Q. Zhang, "Green software engineering: a study on energy-efficient design and deployment in cloud infrastructure," *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 2025.

[37] J. Mancebo, F. García, and C. Calero, "A process for analysing the energy efficiency of software," *Information and Software Technology*, vol. 134, p. 106560, 2021.

[38] C. Calero, M. A. Moraga, and M. Piattini, Eds., *Software Sustainability*. Cham: Springer International Publishing, 2021.

[39] T. Eilam *et al.*, "Reducing datacenter compute carbon footprint by harnessing the power of specialization: principles, metrics, challenges and opportunities," *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, vol. 37, no. 4, 2024.

[40] P. Lin, R. Bunger, and V. Avelar, "Quantifying data center Scope 3 GHG emissions to prioritize reduction efforts," Schneider Electric, White Paper 99, 2023. [Online]. Available: https://www.se.com/ww/en/download/document/SPD_WP99_EN/

[41] W. E. Gnibga *et al.*, "FlexCoolDC: datacenter cooling flexibility for harmonizing water, energy, carbon, and cost trade-offs," in *Proc. ACM e-Energy 2024*, 2024.

[42] Microsoft / WSP Global, "The carbon benefits of cloud computing," Microsoft Corporation, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/sustainability

[43] Z. Bellal *et al.*, "Investigating the potential of Kepler toward power observability for sustainable cloud computing," *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, 2026.

[44] J. Lozoya Arandia, C. J. Vega Gómez, A. Coronado, J. A. Gonzalez Garcia, V. L. Robles Dueñas, I. Gitler, C. J. Barrios Hernández, and E. Meneses, "Green energy HPC data centers to improve processing cost efficiency," in *High Performance Computing, 8th Latin American Conference (CARLA 2021), Communications in Computer and Information Science*. Springer, 2022.

[45] R. Vergallo *et al.*, "Measuring the effectiveness of the 'batch operations' energy design pattern," *Sensors*, 2024.

[46] *Proceedings of the IEEE/ACM 10th International Workshop on Green and Sustainable Software*. Rio de Janeiro, Brazil: Association for Computing Machinery, 2026.

[47] M. A. B. Siddik, A. Shehabi, and L. Marston, "The environmental footprint of data centers in the United States," *Environmental Research Letters*, vol. 16, no. 6, p. 064017, 2021.

[48] P. Pico, J. P. Valdés, A. Pinilla, A. Echeverri, J. M. Gómez, N. Ratkovich, and B. Cifuentes, "CFD modelling of the air conditioning system for a Tier 2 data centre," *Advances in Building Energy Research*, 2022, centro de datos de la Universidad de los Andes, Bogotá.

[49] International Telecommunication Union, "Recommendation ITU-T L.1470 (01/20): Greenhouse gas emissions trajectories for the information and communication technology sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement," ITU, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1470/en

[50] S. Zhang, S. Ding, Y. Li, M. Wei, and Q. Tan, "A bi-level planning model of integrated energy capacity configuration for data center cluster considering computing-electricity coupling operation and supply-demand uncertainties," *Applied Energy*, 2026.

[51] S. Wang, X. Hu, A. Wei, W. Yang, and Q. Cui, "The non-linear impact of industrial agglomeration on green total factor productivity in construction: moderating role of construction consulting services," *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2026.

[52] European Commission, "Commission delegated regulation (EU) 2024/1364 on the first phase of the establishment of a common union rating scheme for data centres," Official Journal of the European Union, L series, 2024/1364, 2024. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

[53] S. Puerta Moreno, "Aplicación de prácticas de sostenibilidad en la especialización en desarrollo de software de UNIMINUTO," *European Public and Social Innovation Review*, 2024.

[54] J. J. Castro-Mancipe and B. A. Cifuentes-Quiroga, "Computación verde en la UPTC: una propuesta de integración curricular para una educación informática sostenible," *Revista Pensamiento y Acción*, 2025.

[55] UI GreenMetric World University Rankings, "Overall rankings 2024," 2024, 1477 instituciones de 95 países; 56 universidades colombianas listadas; consultado 2026-09-25. [Online]. Available: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall_rankings_2024

[56] C. M. Lopera Palacio, "Sistema de educación inicia 2024 con 286 ies con oferta efectiva de programas," El Observatorio de la Universidad Colombiana, Jan. 2024, el SNIES registra 303 IES a cierre de 2023. [Online]. Available: https://www.universidad.edu.co/sistema-de-educacion-inicia-2024-con-286-ies-con-oferta-efectiva-de-programas/

[57] R. A. Botero Ríos and Y. Sánchez Reyes, "Mejores prácticas para crear "software verde"," in *Libro de Memorias: 2da. Convención Científica Internacional Speedwriting 2023*, 2023, pp. 34–49, fuente gris: memorias de convención científica, sin DOI/ISBN; consultado 2026-09-25. [Online]. Available: https://tecnologicospeedwriting.com/wp-content/uploads/2024/07/Libro-Memorias-Congreso-Speedwriting-2023-comprimido.pdf

[58] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Resolución 0851 de 2022, programa de posconsumo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)," 2022. [Online]. Available: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Resolucion-0851-de-2022.pdf

[59] Ministerio de Minas y Energía, "Resolución 41012 de 2015, reglamento técnico de etiquetado de eficiencia energética (RETIQ)," 2015. [Online]. Available: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_41012_2015.htm

[60] Congreso de la República de Colombia, "Ley 2407 de 2024, por medio de la cual se establecen medidas para la eficiencia

energética de las entidades públicas," 2024. [Online]. Available: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_2407_2024.htm
[61] ——, "Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático," Diario Oficial, 2018. [Online]. Available: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/ley-1931-2018.pdf
[62] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), "Plan de acción indicativo de eficiencia energética (PAI-PROURE) 2026–2035," UPME, Tech. Rep., 2026, documento final (agosto 2026); reconoce el crecimiento de centros de datos en Colombia y recomienda lineamientos de eficiencia y esquemas de certificación para ellos. [Online]. Available: https://docs.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/PROURE/PAI_2026-2035_PROURE.pdf
[63] ——, "Circular externa 075 de 2026," 2026, indica que el PAI-PROURE 2026–2035 se encontraba en proceso de adopción por el Ministerio de Minas y Energía a la fecha de corte. [Online]. Available: https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_075_2026.pdf
[64] J. F. García Serrano and G. E. Alfonso Rativa, "Desarrollo de estudio técnico-económico para mejorar la eficiencia energética aplicada a centros de datos TIER II en Colombia," 2022.
[65] D. Piaggesi *et al.*, "Green transfer & adaptation program: a Korean-Colombian digital cooperation initiative," 2019.
[66] P. He, N. Almasifar, A. Mehbodniya, D. Javaheri, and J. L. Webber, "Towards green smart cities using internet of things and optimization algorithms: A systematic and bibliometric review," *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, vol. 36, p. 100822, 2022.
[67] C. Wohlin, "Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)*. New York, NY, USA: ACM, 2014, pp. 1–10.
[68] B. Penzenstadler, A. Raturi, D. Richardson, C. Calero, H. Femmer, and X. Franch, "Systematic mapping study on software engineering for sustainability (SE4S)," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)*. ACM, 2014, pp. 1–14.
[69] L. De Micco, F. L. Vargas, and P. I. Fierens, "A literature review on embedded systems," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 18, no. 2, pp. 188–205, 2020.
[70] A. Ahmad, S. U. Khan, H. U. Khan, G. M. Khan, and M. Ilyas, "Challenges and practices identification via a systematic literature review in the adoption of green cloud computing: Client's side approach," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 81 828–81 840, 2021.
[71] W. Wysocki, I. Miciula, and P. Plecka, "Methods of improving software energy efficiency: A systematic literature review and the current state of applied methods in practice," *Electronics*, vol. 14, no. 7, p. 1331, 2025.
[72] N. Jiang, C. Zhu, Z.-Z. Hu, M. J. McPhaden, T. Lian, C. Zhou *et al.*, "El Niño and sea surface temperature pattern effects lead to historically high global mean surface temperatures in 2023," *Geophysical Research Letters*, vol. 52, p. e2024GL113733, 2025.
[73] World Meteorological Organization, "State of the global climate 2023," World Meteorological Organization, Geneva, Tech. Rep. WMO-No. 1347, 2024.
[74] S. Lange, F. Kern, J. Peuckert, and T. Santarius, "The jevons paradox unravelled: A multi-level typology of rebound effects and mechanisms," *Energy Research & Social Science*, vol. 74, p. 101982, 2021.
[75] A. S. Luccioni, E. Strubell, and K. Crawford, "From efficiency gains to rebound effects: The problem of jevons' paradox in ai's polarized environmental debate," in *Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '25)*, 2025, pp. –.
[76] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt *et al.*, "The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, p. n71, 2021.
[77] J. J. Yepes-Nunez, G. Urrutia, M. Romero-Garcia, and S. Alonso-Fernandez, "Declaracion prisma 2020: una guia actualizada para la publicacion de revisiones sistematicas," *Revista Espanola de Cardiologia*, vol. 74, no. 9, pp. 790–799, 2021.

APPENDIX A
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA POR BASE DE DATOS

Se detallan las cadenas de búsqueda aplicadas en cada base y las restricciones de año y operadores utilizadas para garantizar reproducibilidad.

Scopus. `TITLE-ABS-KEY((''green cloud'' OR ''green computing'' OR ''sustainable cloud'' OR ''green software engineering'' OR ''green devops'') AND (Colombia OR ''Latin America'')) AND PUBYEAR > 2010.` Notas: comillas `""` para frases aproximadas, {} para coincidencia exacta; precedencia OR > AND; comodines * y ?. Cobertura mínima en tres bases.

IEEE Xplore. Expansión triple por término en título, resumen e índices: `''Document Title'':''...'' OR ''Abstract'':''...'' OR ''Index Terms'':''...''` AND `''All Metadata'':Colombia OR ''All Metadata'':''Latin America''`. Año por faceta `&ranges=2011_2026_Year`. Límite aproximado de 15 términos por consulta.

Google Scholar. Cadena corta: `''green cloud'' OR ''green computing'' OR ''green software'' Colombia`. Cadena de cobertura plena: `(''green cloud'' OR ''green computing'' OR ''sustainable cloud'' OR ''green software engineering'' OR ''green devops'') (Colombia OR ''Latin America'').` AND implícito, OR en mayúsculas; rango de año as_ylo=2011, as_yhi=2026. Reproducibilidad limitada por el motor.

ACM Digital Library. `(Title:(...) OR Abstract:(...) OR Keyword:(...)) AND AllField:(Colombia OR ''Latin America'')` con los cinco términos. Año `&AfterYear=2011&BeforeYear=2026`; booleanos en mayúsculas, comodín *. Alcance expand=dl. Nota: el filtro geográfico no devolvió estudios con afiliación colombiana en la ventana revisada.

Equivalencias de campos. TITLE-ABS-KEY ≈ Document Title/Abstract/Index Terms en IEEE Xplore y Title/Abstract/Keyword en ACM. Uso consistente de comillas y comodín *. Filtro de año por PUBYEAR, faceta o rango según base.

APPENDIX B
CHECKLIST PRISMA 2020

La Tabla VII resume la conformidad del estudio con los 27 ítems de PRISMA 2020. Los ítems marcados como Parcial se justifican en Metodología y Limitaciones.

APPENDIX C
EXCLUSIONES A TEXTO COMPLETO

Los 10 estudios excluidos a texto completo fueron Abuhabib et al. (2026), Barua et al. (2022), el white paper corporativo *The Carbon Benefits of Cloud Computing* (s. f.), CREA (2026), Eilam et al. (2024), Gnibga et al. (2024), Korontanis et al. (2025), Lago et al. (2013), Saraiva et al. (2021) y Trejos y Alzate (2016). Ocho de ellos no cumplieron los criterios de inclusión; Lago et al. (2013) quedó fuera de alcance por ser el acta de un workshop no revisado por pares, y Trejos y Alzate (2016) fue excluido por temática, al estudiar el estado del arte del *cloud gaming* (entretenimiento en la nube), sin vínculo con la eficiencia energética ni con la sostenibilidad del software, pese a su origen colombiano.

Estos diez estudios quedaron fuera del marco de la búsqueda sistemática (por cobertura geográfica, tipo de fuente o temática) y no computan en las cuentas del flujo PRISMA ni en las figuras y tablas del corpus. Cuatro de ellos (Eilam et al. [39], Gnibga et al. [41], CREA [6] y el informe de Microsoft [42]) se citan en el artículo únicamente como literatura gris o de contexto externa al corpus, para ilustrar tendencias internacionales; su uso contextual se declara explícitamente en Limitaciones.

Ítem	Estado	Localización/Justificación
1	Sí	Título
2	Parcial	Resumen estructurado
3	Sí	Introducción
4	Sí	Introducción, Tabla I
5	Sí	Metodología
6	Sí	Metodología
7	Sí	Metodología, Apéndice A
8	Parcial	Metodología
9	Parcial	Metodología
10a	Parcial	Extracción de datos
10b	Sí	Extracción de datos
11	Parcial	Limitaciones
12	NA	No metaanálisis
13a	Sí	Resultados
13b	Sí	Resultados
13c	Sí	Figura 4
13d	Parcial	Discusión
13e	Parcial	Discusión
13f	NA	No metaanálisis
14	NA	No metaanálisis
15	NA	No evaluación GRADE
16a	Sí	Figura 1
16b	Sí	Apéndice C
17	Sí	Resultados; lista nominal en repositorio (ver nota)
18	Parcial	Limitaciones
19	Parcial	Resultados
20a	Sí	Resultados
20b	NA	No metaanálisis
20c	Parcial	Discusión
20d	NA	No metaanálisis
21	Parcial	Limitaciones
22	Parcial	Limitaciones
23a	Sí	Discusión
23b	Sí	Limitaciones
23c	Sí	Limitaciones
23d	Sí	Conclusiones
24a	Parcial	No registro PROSPERO para mapeos
24b	Parcial	No protocolo público
24c	NA	Sin enmiendas
25	Sí	Sin financiación
26	Sí	Sin conflictos
27	Sí	Repositorio público (ver nota)

TABLE VII
CONFORMIDAD DEL ESTUDIO CON PRISMA 2020 [76], [77].

Nota: los ítems marcados como Parcial reflejan decisiones de alcance de un mapeo exploratorio (ausencia de registro PROSPERO, que no admite mapeos temáticos, y protocolo documentado en el repositorio público en lugar de registro externo); cada caso se justifica en la columna correspondiente. La lista nominal de los 44 estudios incluidos, el flujo PRISMA y la matriz de extracción están publicados en el repositorio del proyecto (GitHub: https://github.com/JkVely/SLR-Green-Software-Colombia; Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22716253).

APPENDIX D
RÚBRICA DE CALIDAD

La evaluación de calidad se realiza con 8 criterios C1–C8 adaptados de Kitchenham, puntuados 0/0.5/1 a partir del frontmatter. La Tabla VIII detalla cada criterio. Bandas: Alta 7–8, Media 4–6, Baja 0–3.

TABLE VIII
CRITERIOS DE CALIDAD DE LA RÚBRICA

Criterio	Descripción
C1	Pregunta de investigación clara y alineada con el alcance del estudio
C2	Diseño metodológico apropiado para la pregunta
C3	Validez de la evidencia reportada y trazabilidad de datos
C4	Completitud del reporte de método y resultados
C5	Adecuación del tipo de fuente al tema propuesto
C6	Contexto geográfico relevante para Colombia/LAC
C7	Coherencia metodológica entre objetivo y análisis
C8	Actualidad del estudio respecto al estado del arte

La puntuación se reproduce sin re-lectura completa.

APPENDIX E
SNOWBALLING

Procedimiento Wohlin et al. [67]: start set → backward → forward → cribado con mismos criterios → parar en saturación → trazabilidad. Iteración exploratoria 2026-09-11 (Semantic Scholar/OpenAlex/Crossref, sin acceso institucional): semillas [7]–[9], [30], [32], [35], [47]; candidatos S1-S10 documentados como revisión pendiente a texto completo con prioridad S1-S6, como trabajo futuro explícito.

APPENDIX F
COMPARACIÓN CON SLRS GLOBALES

La comparación de este estudio con las revisiones globales de Penzenstadler et al., Ahmad et al. y Wysocki et al. se presenta en la Sección V-A del cuerpo del artículo, junto con el punto ciego que comparten respecto a América Latina y Colombia.

APPENDIX G
GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS

TABLE IX
SIGLAS Y TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL ARTÍCULO

Sigla	Definición
SLR	Systematic Literature Review (revisión sistemática de literatura)
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (estándar de reporte 2020)
GSE	Green Software Engineering (ingeniería de software verde)
Green IT	Tecnologías de la información orientadas a la sostenibilidad
Green Cloud	Computación en la nube con eficiencia energética y baja huella
Green DevOps	Prácticas DevOps con criterios de sostenibilidad (pipelines, CI/CD)
CI/CD	Integración y entrega continuas
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
GEI / CO_2e	Gases de efecto invernadero / dióxido de carbono equivalente
Scope 2	Emisiones indirectas por energía comprada (electricidad)
Scope 3	Emisiones indirectas del resto de la cadena de valor
PUE	Power Usage Effectiveness, referencia de eficiencia de centros de datos
WUE	Water Usage Effectiveness, referencia de uso de agua de centros de datos
SCI	Software Carbon Intensity, estándar de la Green Software Foundation
CI/CD	Integración y entrega continuas
PAI-PROURE	Plan de Acción Indicativo de la eficiencia energética en Colombia
RETIQ	Reglamento Técnico de Etiquetado de Eficiencia Energética (etiquetado de equipos)
RAEE	Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
UPME	Unidad de Planeación Minero Energética
ENSO	El Niño–Oscilación del Sur
HPC/Grid	Computación de alto rendimiento / infraestructuras distribuidas
VM	Máquina virtual
CFD	Dinámica de fluidos computacional
GSMP	Green Software Measurement Process (Mancebo, García y Calero)
GREENER	Marco de software basado en decisiones sostenibles
SNIES	Sistema Nacional de Información de Educación Superior
IES	Instituciones de Educación Superior
LAC	América Latina y el Caribe
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ACM	Association for Computing Machinery
PYMES	Pequeñas y medianas empresas
IoT	Internet de las Cosas